第一章 运动的描述

1.1 描述运动的物理量

一. 质点

1. 定义：用来代替物体的有质量的点

2. 条件：①物体的形状、大小对所研究的问题影响忽略不计.

②研究的运动只有平动(各点运动相同)

3. 质点是理想化模型，实际不存在.

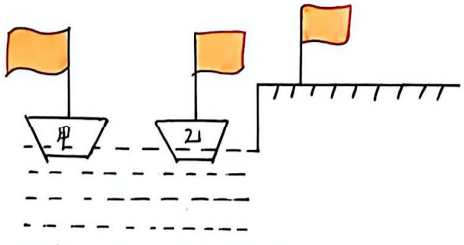
常见理想化模型：光线、均匀介质、光滑表面、点电荷等.

二. 参考系.

1. 定义：在描述物体运动时，选来作为参考的物体叫参考系.

2. 参考系只能粗略地描述物体的运动(运动与否，具体位置不知)

3. 参考系的选取是任意的；研究地面上的物体运动时，通常选地面或地面上静止不动的物体为参考系



由岸上旗子确定风向：向右.

甲：向右运动，且 $v_甲 > v_风$

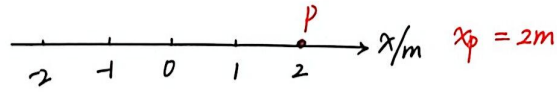
乙：①静止. ②向左运动. ③向右且 $v_乙 < v_风$

三. 坐标系.

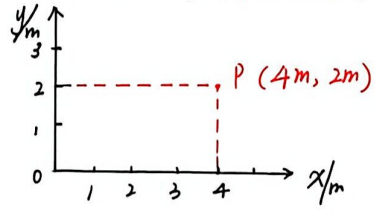
1. 定量的描述物体的位置及位置变化，能精确描述物体运动.

2. 分类：

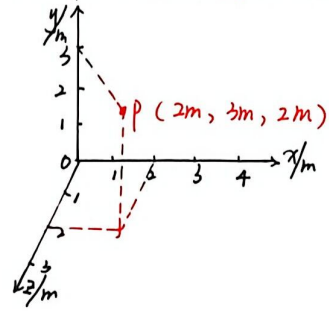
(1) 一维坐标系(直线坐标系)



(2) 二维坐标系(平面直角坐标系)



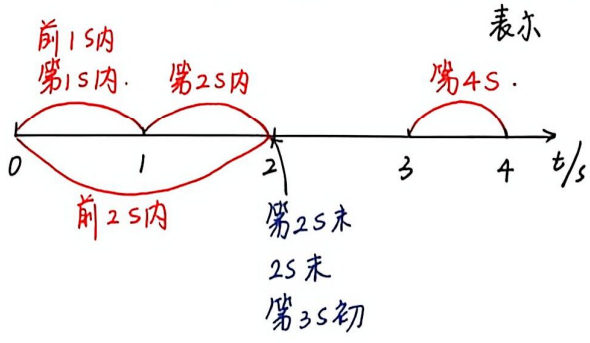
(3) 三维坐标系.(空间直角坐标系)



四. 时间和时刻.

时刻：表示某一瞬间，在时间轴上用"点"表示

时间：两时刻的间隔，在时间轴上用"线段"表示



五、路程和位移

1. 路程：物体运动轨迹的长度
只有大小、没有方向. —标量

2. 位移：从初位置指向末位置的有向线段. 既有大小，又有方向 —矢量.

3. 在单向直线运动中. 位移大小等于路程

4. 位移的计算：

法一：先找初末位置间线段长度，再判断方向.

法二：$\Delta x = x_{末} - x_{初}$.

六、速度和速率：

1. 平均速度：$\bar{v} = \frac{x}{t}$ (位移) 矢量

2. 平均速率：$\bar{v} = \frac{s}{t}$ (路程) 标量

3. 瞬时速度：物体在某时刻或某位置时的速度，其方向为运动方向或运动轨迹切线方向.

$v = \frac{x}{t}$ $(t \to 0)$ 矢量.

4. 瞬时速率：瞬时速度的大小.

七、加速度.

1. 定义：物体速度的变化量和发生这一变化所用时间之比.

2. 定义式：$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 单位 m/s^2

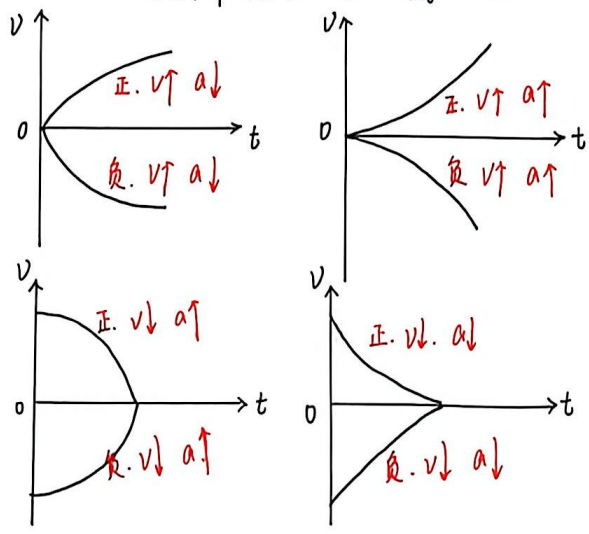
决定式：$a = \frac{F}{m}$.

3. 方向：a 方向与 Δv 方向一致，由合力 F 方向决定. 与运动方向无关.

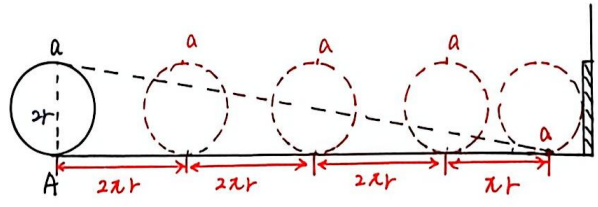
4. a 与 v 同向，加速运动

a 与 v 反向，减速运动.

5. v-t 图的斜率是 a：$k = \frac{\Delta v}{\Delta t} = a$.



[eg1] 水平面上 A 处放置一半径为 r 的铁环. 最高点为 a. 在 A 的右侧 B 处有一竖直墙面. 现给铁环一水平速度. 在水平面滚动 3 三圈半后恰好被墙面磁铁吸住. 求 a 点的位移大小.



位移大小：$x = \sqrt{(2r)^2 + (7\pi r)^2} = \sqrt{4 + 49\pi^2}\, r$

[eg2] ① 质点沿某方向做直线运动. 通过前一半距离平均速度为 v_1. 后一半距离平均速度 v_2. 求整个过程平均速度.

$$\bar{v} = \frac{x}{t} = \frac{x}{\frac{x}{2v_1} + \frac{x}{2v_2}} = \frac{2v_1 \cdot v_2}{v_1 + v_2}$$

② 若前一半时间平均速度为 v_1. 后一半时间平均速度为 v_2. 则整个过程平均速度为？

$$\bar{v} = \frac{x}{t} = \frac{v_1 \cdot \frac{t}{2} + v_2 \cdot \frac{t}{2}}{t} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

1.2 匀变速直线运动规律

一. 基本公式:

1. 速度公式: $v_t = v_0 + at$ (不含 x)

2. 位移公式: $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ (不含 v_t)

3. 速方差公式: $2ax = v_t^2 - v_0^2$ (不含 t)

均为矢量式. a. t. v_0. v_t. x "知三求二"

二推论公式

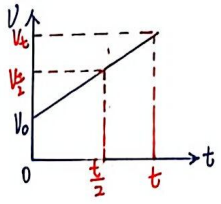
1. 平均速度: $\bar{v} = \frac{v_0+v_t}{2} = \frac{x}{t}$

2. 中时速: $v_{\frac{t}{2}} = \frac{v_0+v_t}{2} = \bar{v}$

推导: $0 \sim \frac{t}{2}$: $v_{\frac{t}{2}} = v_0 + a\cdot\frac{t}{2}$

① $\frac{t}{2} \sim t$: $v_t = v_{\frac{t}{2}} + a\cdot\frac{t}{2}$

② $v-t$ 图:



$v_{\frac{t}{2}} = v_0 + \frac{v_t - v_0}{2}$

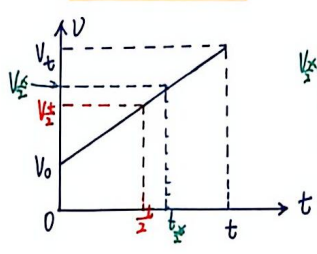
$= \frac{v_0+v_t}{2}$

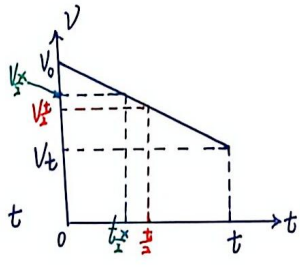
3. 中位速: $v_{\frac{x}{2}} = \sqrt{\frac{v_0^2+v_t^2}{2}}$

推导: $0-\frac{x}{2}$: $2a\cdot\frac{x}{2} = v_{\frac{x}{2}}^2 - v_0^2$

$\frac{x}{2}-x$: $2a\cdot\frac{x}{2} = v_t^2 - v_{\frac{x}{2}}^2$

$v_{\frac{x}{2}} > v_{\frac{t}{2}}$

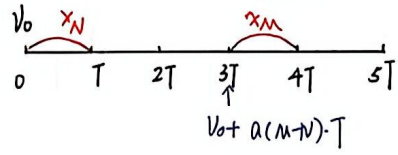




4. 相邻相同时间间隔内位移差:

$\Delta x = x_n - x_{n-1} = a\cdot T^2$

推广: $x_M - x_N = (M-N)\cdot aT^2$



$x_N = v_0 T + \frac{1}{2}aT^2$

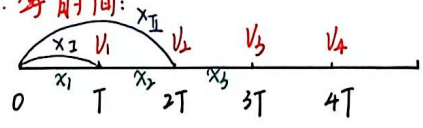
$x_M = [v_0 + a(M-N)T]\cdot T + \frac{1}{2}aT^2$

$\therefore \Delta x = x_M - x_N = (M-N)\cdot aT^2$.

三. 比例式

适用: $v_0=0$ 或 $v_t=0$ 的匀变速直线运动.

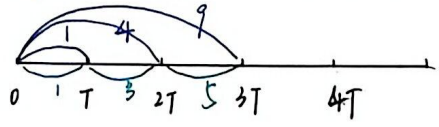
1. 等时间:



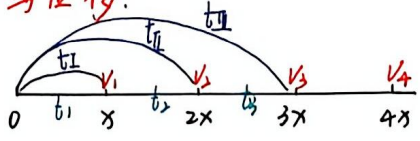
① $v_1 : v_2 : v_3 : \cdots = 1 : 2 : 3 : \cdots n$. ($v = at$)

② $x_I : x_{II} : x_{III} : \cdots = 1 : 2^2 : 3^2 \cdots n^2$ ($x = \frac{1}{2}at^2$)

③ $x_1 : x_2 : x_3 : \cdots = 1 : 3 : 5 : \cdots (2n-1)$



2. 等位移:



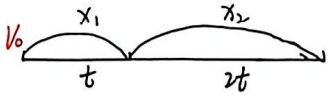
① $t_I : t_{II} : t_{III} : \cdots = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3} : \cdots \sqrt{n}$ ($t = \sqrt{\frac{2x}{a}}$)

② $v_1 : v_2 : v_3 \cdots = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3} : \cdots \sqrt{n}$ ($v = \sqrt{2ax}$)

③ $t_1 : t_2 : t_3 : \cdots = 1 : (\sqrt{2}-1) : (\sqrt{3}-\sqrt{2}) \cdots (\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$

[eg1] 一物体做匀加速直线运动，某过程用时3t，已知经过第一个t时间内位移大小为x_1，后2t时间内位移大小为x_2，该过程中物体的初速度大小和加速度大小分别为？

法一：基本公式法：



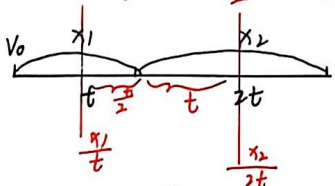
由 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$

$x_1=v_0\cdot t+\frac{1}{2}a\cdot t^2$

$\begin{cases} x_1+x_2=v_0\cdot 3t+\frac{1}{2}a\cdot(3t)^2 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} v_0=\frac{8x_1-x_2}{6t} \\ a=\frac{x_2-2x_1}{3t^2} \end{cases}$

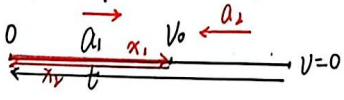
法二：$\bar{v}=\frac{x}{t}=\frac{v_0+v_t}{2}=v_{\frac{t}{2}}$



$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\frac{x_2}{2t}-\frac{x_1}{t}}{\frac{t}{2}+t}=\frac{x_2-2x_1}{3t^2}$

由 $\frac{x_1}{t}=v_0+a\cdot\frac{t}{2}\Rightarrow v_0=\frac{8x_1-x_2}{6t}$

[eg2] 一质点沿直线做匀变速直线运动，以a_1经时间t后加速度反向a_2，又经相同时间回到初发点，则 $a_1:a_2=?$



$x_1=\frac{1}{2}a_1\cdot t^2$

$x_2=v_0t+\frac{1}{2}(-a_2)\cdot t^2$

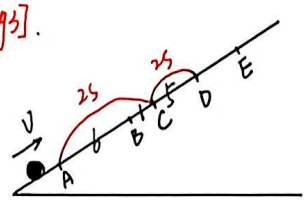
$v_0=a_1t$

∵ x_1、x_2 等大反向，∴ $-x_1=x_2$

∴ $a_2=3a_1$

返回初发点速度，$v=v_0-a_2\cdot t=-2v_0$

[eg3]



AB=BD=6m

BC=1m，匀减速至E，

$t_{AC}=t_{CD}=2s$，

求：a、v_C、v_A、x_{DE}、t_{DE}。

① 由 $t_{AC}=t_{CD}=2s$，∴ $a=\frac{x_{CD}-x_{AC}}{T^2}=-0.5m/s$

② C为AD中间时刻，∴ $v_C=\bar{v}_{AD}=\frac{x_{AD}}{t_{AD}}=\frac{12}{4}=3m/s$

③ A→C：$v_C=v_A+a\cdot t_{AC}\Rightarrow v_A=4m/s$

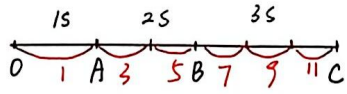
④ C→D：$v_D=v_C+a\cdot t_{CD}\Rightarrow v_D=2m/s$

⑤ D→E：$x_{DE}=\frac{0-v_D^2}{2\cdot a}=4m$

$t_{DE}=\frac{0-v_D}{a}=4s$

[eg4] 以质点从O由静止匀加直，通过OA、AB、BC，时间分别为1s、2s、3s，则：

① $OA:AB:BC=?$



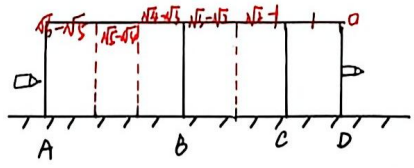
将时间划分为相等"1s"

∴ $OA:AB:BC=1:8:27$

② 三段的平均速度之比为：？由 $\bar{v}=\frac{x}{t}$，

$\bar{v}_{OA}:\bar{v}_{AB}:\bar{v}_{BC}=\frac{1}{1}:\frac{8}{2}:\frac{27}{3}=1:4:9$

[eg5] 如图，砖块厚度之比为3:2:1，子弹从A射入刚穿出D速度恰好减为0，求穿过每块砖时间之比值，$v_A:v_B:v_C=?$

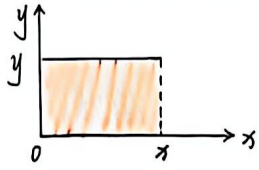


将砖块分为厚度相同的"3块"，则时间比如图：$t_{AB}:t_{BC}:t_{CD}=(\sqrt{6}-\sqrt{5}):(\sqrt{3}-1):1$

$v_A:v_B:v_C=\sqrt{6}:\sqrt{3}:1$

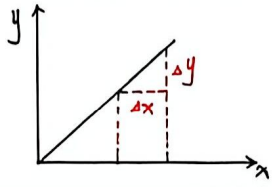
运动学图像

要点： 1. 图像面积所表示的物理意义.



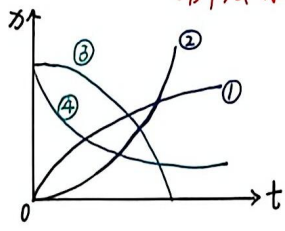
$S = x \cdot y$ ↓ 表示的物理量.

2. 图像斜率所表示的物理意义



斜率 $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 表示的物理量

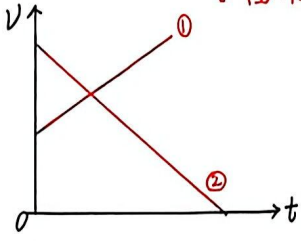
1. $x-t$ 图：{切线斜率：瞬时速度；割线斜率：平均速度.



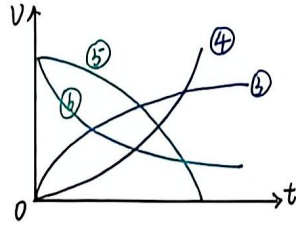
① 正方向 $v\downarrow$ 的运动
② 正方向 $v\uparrow$ 的运动
③ 负方向 $v\uparrow$ 的运动
④ 负方向 $v\downarrow$ 的运动

正负方向看斜率正负；
v大小看斜率大小.

2. $v-t$ 图 {斜率：加速度 a；面积：位移.



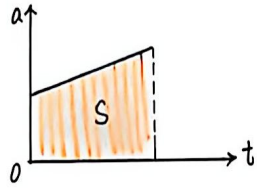
①正方向匀加速
②正方向匀减速



③正，$a\downarrow$ 的加速
④正，$a\uparrow$ 的加速
⑤正 $a\uparrow$ 的减速
⑥正 $a\downarrow$ 的减速

{正、负方向看 v 的正、负.
加、减速看 v 的大小.
匀/非匀 (a) 看斜率大小

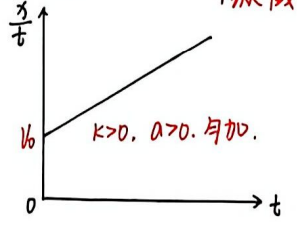
3. $a-t$ 图：面积：速度变化量. Δv



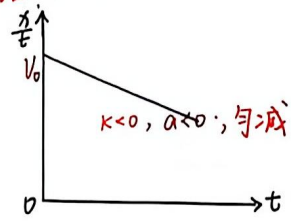
由 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow \Delta v = a\Delta t$

$\therefore S = \Delta v$

4. $\frac{x}{t}-t$ 图：{斜率：$k = \frac{1}{2}a$；纵截距：$b = v_0$



$k>0$，$a>0$，匀加.



$k<0$，$a<0$，匀减

由 $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

$\Rightarrow \frac{x}{t} = v_0 + \frac{1}{2}at$

5. v^2-x 图 和 $x-v^2$ 图.

由 $2ax = v^2 - v_0^2$

$\therefore v^2 = v_0^2 + 2ax$

斜率：$k = 2a$

{截距：$b = v_0^2$

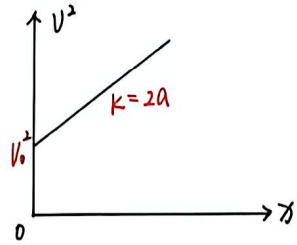
由 $2ax = v^2 - v_0^2$

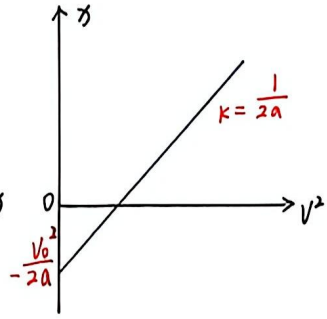
$\therefore x = \frac{1}{2a}v^2 - \frac{v_0^2}{2a}$

斜率：$k = \frac{1}{2a}$

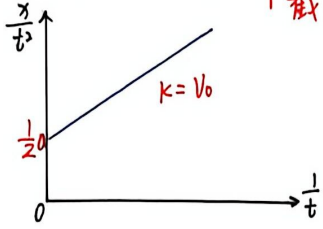
截距：$b = -\frac{v_0^2}{2a}$

{$k>0$，$a>0$，匀加.
$k<0$，$a<0$ 匀减.





6. $\frac{x}{t}-\frac{1}{t}$ 图：斜率：$k=v_0$；截距：$b=\frac{1}{2}a$



由 $x=v_0t+\frac{1}{2}a\cdot t^2$

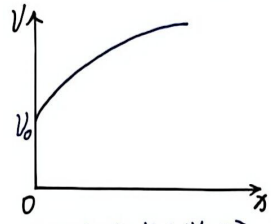
两边除 t：$\frac{x}{t}=\frac{v_0}{t}+\frac{1}{2}a$

$\therefore \boxed{\frac{x}{t}}=v_0\cdot\boxed{\frac{1}{t}}+\frac{1}{2}a$

7. $v-x$ 图：

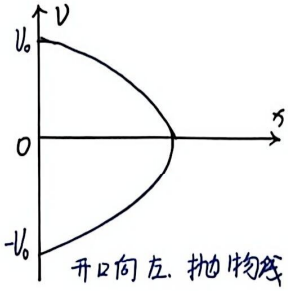
(1) 由 $v^2-v_0^2=2ax \Rightarrow v=\sqrt{2ax+v_0^2}$

或：$x=\frac{1}{2a}\cdot v^2-\frac{1}{2a}v_0^2$（$x$ 与 v 二次函数）



开口向右抛物线

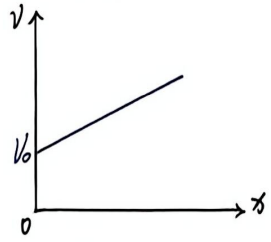
$a>0$，匀加速



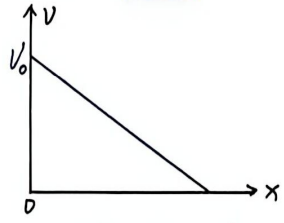
开口向左，抛物线

$a<0$，匀减速

(2) 斜率：$k=\frac{\Delta v}{\Delta x}=\frac{\frac{\Delta v}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}}=\boxed{\frac{a}{v}}$

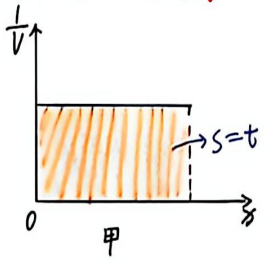


k 不变，$v\uparrow$，$a\uparrow$

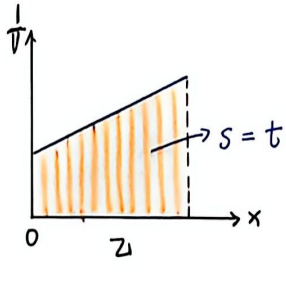


k 不变：$v\downarrow$，$a\downarrow$

8. $\frac{1}{v}-x$ 图



甲



乙

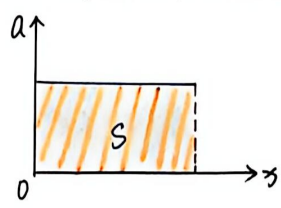
甲：匀速直线运动

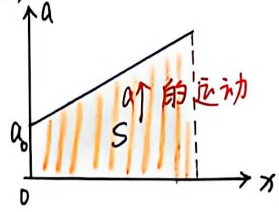
乙：速度减小的直线运动

面积：$S=v\cdot x=\frac{x}{v}=t$

9. $a-x$ 图

(1) 若 a 恒定，匀变速运动





(2) 面积：

由 $2ax=v^2-v_0^2$

$ax=\frac{v^2-v_0^2}{2}$

$\therefore$ 面积 $S=ax=\boxed{\frac{v^2-v_0^2}{2}}$

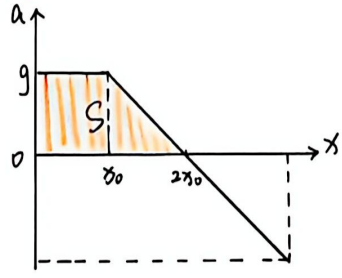
(3) 由动能定理和牛顿第二定律：

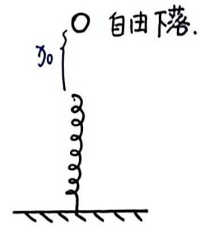
$\begin{cases}F_合\cdot\Delta x=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2\\ F_合=m\cdot a\end{cases}$

即 $\underbrace{ma\cdot\Delta x}_{S}=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$

$\therefore$ 面积 $S\times m$ 表示合力做功

9.





$2x_0$：$a=0$，v 最大，由动能定理：

面积 $S\times m=\frac{1}{2}mv_m^2-0$

$\frac{(x_0+2x_0)g}{2}\cdot m=\frac{1}{2}mv_m^2 \Rightarrow v_m=\sqrt{3gx_0}$

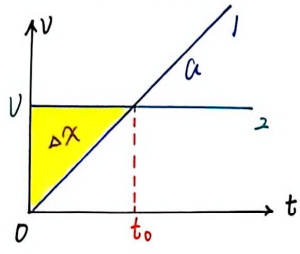
追及、相遇问题

一、追及相遇两个重要方程

{ 共速方程：$v_1 = v_2$
{ 位移之差方程：$\Delta x = x_2 - x_1$

二、一定会相遇——速度小者追速度大者（同向运动）

1. 匀加速追匀速



两个方程求Δx：

$v = a \cdot t_0$

$\Delta x = x_2 - x_1 = v_0 t_0 - \frac{1}{2} a t_0^2$

(1) 1、2两车 同时、同地出发。

① 相遇时间 ⇔ 位移关系：$x_1 = x_2$

即：$v \cdot t = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \Rightarrow t = \frac{2v}{a}$

② 相遇前两车的最远距离：（速度相等）

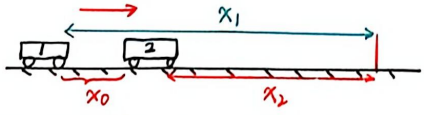
$0 \sim t_0$：$v_1 < v_2$，距离变大

t_0之后：$v_1 > v_2$，距离变小。

t_0时刻：$v_1 = v_2$，二者距离最大。

$x_{max} = \Delta x$。

(2) 2车在1车前x_0处，两车同时出发



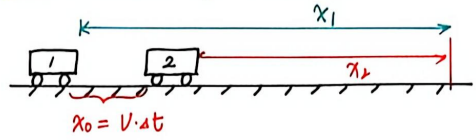
① 两车相遇时间：$x_1 = x_2 + x_0$

即：$vt + x_0 = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \Rightarrow t = $ ____

② 相遇前两车最远距离：（速度相等时）

$x_{max} = x_0 + \Delta x$

(3) 2车先出发Δt时间后，1车再从同地出发，1车出发后开始计时。



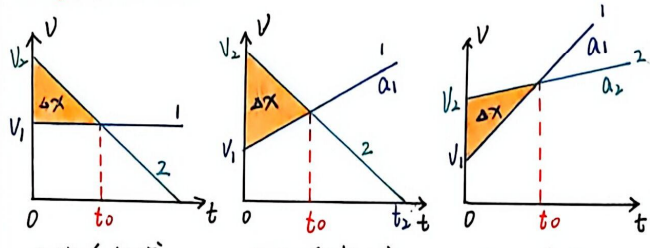
① 两车相遇时间：$x_1 = x_2 + v \cdot \Delta t$

即：$v \cdot (\Delta t + t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \Rightarrow t = $ ____

② 两车相遇前最远距离：（速度相等时）

$x_{max} = x_0 + v \cdot \Delta t$

2. 其它类型：



匀速追匀减　　匀加追匀减　　匀加追匀加。

(1) $0 - t_0$，$v_2 > v_1$，两者距离一直增大

t_0时，$v_2 = v_1$，两车有最大距离。

t_0以后，$v_2 < v_1$，两车距离一直减小。

若时间足够长，一定能追上，且只相遇1次。

(2) 有减速运动的题型，求相遇时间方法。

以"匀加追匀减"为例，2车在1车前x_0处，两车同时出发。

2车减为0的时间：$t_2 = \frac{v_2}{a_2}$，$x_2 = \frac{v_2^2}{2a_2}$。

这段时间1车位移：$x_1 = \frac{1}{2} a_1 \cdot t_1^2$。

① 若$x_1 > x_2 + x_0$，则两车在2车停止前相遇。

由$v_1 t + \frac{1}{2} a_1 t^2 = v_2 t - \frac{1}{2} a_2 t^2 + x_0 \Rightarrow t = $ ____

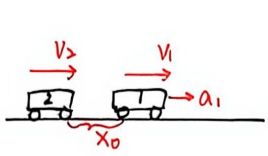
② 若$x_1 < x_2 + x_0$，则两车在2车停止后相遇。

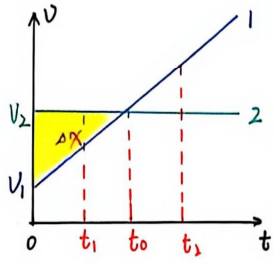
由$v_1 t + \frac{1}{2} a_1 \cdot t^2 = x_2 + x_0 \Rightarrow t = $ ____

三. 可能相遇类型：—速度大者追速度小者

1. 同向运动 一匀速追匀加速.

1车在2车前 x_0 处. 两车同时出发





判断是否相遇方法：

法一：基本公式法：

由 $v_1 = v_2 \Rightarrow v_1 + a_1 \cdot t_0 = v_2 \Rightarrow t_0 = \frac{v_2 - v_1}{a_1}$

$x_1 = v_1 \cdot t_0 + \frac{1}{2} a_1 \cdot t_0^2$ 或 $x_1 = \frac{v_1 + v_2}{2} \cdot t_0$

$x_2 = v_2 t_0$

$\Delta x = x_2 - x_1$

① 若 $\Delta x = x_0$. 两车发生时恰好相遇. 且只能相遇1次.

② 若 $\Delta x < x_0$. 两车不会相遇. 两车在速度相等时相距最近. $x_{min} = x_0 - \Delta x$

③ 若 $\Delta x > x_0$. 两车相遇2次.

两次相遇时间: $v_2 t = v_1 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 + x_0$

$\Rightarrow t_1 . t_2$.

法二：方程法：

假设能够恰好相遇.

$x_1 + x_0 = x_2$

$\Rightarrow v_1 t + \frac{1}{2} a_1 \cdot t^2 + x_0 = v_2 \cdot t$

$\Rightarrow \frac{1}{2} a_1 \cdot t^2 + (v_1 - v_2) t + x_0 = 0$

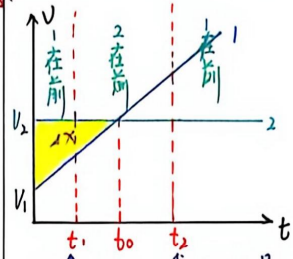
$\Delta = (v_1 - v_2)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} a_1 \cdot x_0$

若 $\Delta = 0$. 有1个解. 相遇1次

若 $\Delta > 0$. 有2个解. 相遇2次

若 $\Delta < 0$. 无解. 不相遇.

法三：图像法：



$\Delta x = \frac{v_2 - v_1}{2} \cdot t_0$

$\Delta x = x_0$. 相遇1次.

$\Delta x < x_0$. 不相遇.

$\Delta x > x_0$ 相遇2次.

法四：相对运动法.

以1为参考系. $v_{相对} = v_2 - v_1$. $a_{相对} = -a_1$

由 $-v_{相对}^2 = 2 \cdot a_{相对} \cdot x_{相对}$.

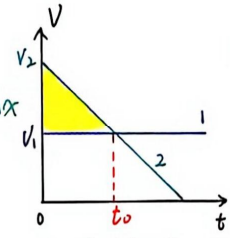
$\therefore x_{相对} = \frac{(v_2 - v_1)^2}{2 a_1}$

若 $x_{相对} = x_0$. 相遇1次

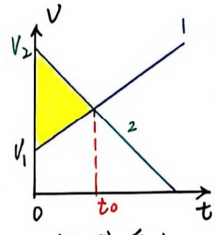
若 $x_{相对} < x_0$. 不相遇.

若 $x_{相对} > x_0$. 相遇2次.

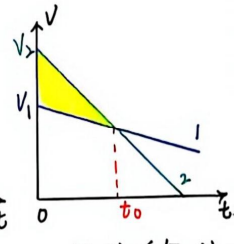
2. 同向运动 一其它类型.



匀减追匀速

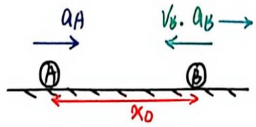


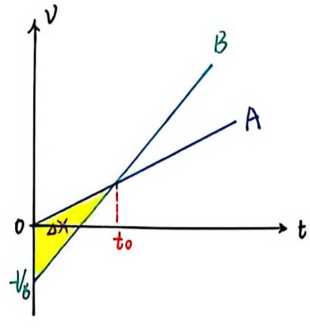
匀减追匀加



匀减追匀减.

3. 相向运动.





由 $v_A = v_B$ 求 t_0.

$\Delta x = \frac{v_B}{2} t_0$

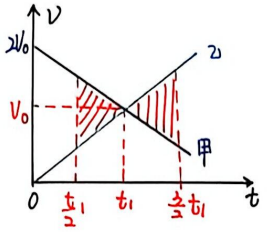
若 $\Delta x = x_0$. 相遇1次. (发生时)

若 $\Delta x < x_0$. 不会相遇. $x_{min} = x_0 - \Delta x$

若 $\Delta x > x_0$ 相遇2次. 由 $\pm a_A t^2 = -v_B t + \frac{1}{2} a_B t^2 + x_0$

$\Rightarrow t_1 . t_2$.

[eg1]. 甲 乙. 两车在平直公路上同向行驶. $v-t$ 图如图. 在 $t=0$ 时刻, 乙车在甲车前方 x_0 处. 在 $0\sim t_1$ 时间内甲车位移为 x. 则.



A. 若甲乙在 t_1 时刻相遇 则 $x_0=\frac{2}{3}x$.

$x_{甲}=\frac{2v_0+v_0}{2}\times t_1=\frac{3}{2}v_0t_1=x$

$x_{乙}=\frac{v_0}{2}\cdot t_1=\frac{1}{3}x$

$\therefore \Delta x=x_{甲}-x_{乙}=x-\frac{1}{3}x=\frac{2}{3}x$

t_1 时刻相遇. 则 $x_0=\Delta x=\frac{2}{3}x$

B. 若甲乙在 $\frac{3}{2}t_1$ 时刻相遇. 则下次相遇时刻为 $\frac{3}{2}t_1$. $\frac{5}{2}t_1$

如图. $\frac{3}{2}t_1-t_1$ 和 $t_1-\frac{1}{2}t_1$ 阴影面积相等.

C. 若 $x_0=\frac{1}{2}x$. 则 甲乙. 相遇 2 次

$\Delta x=\frac{2}{3}x>x_0=\frac{1}{2}x$ 相遇 2次.

D. 若 $x_0=\frac{5}{6}x$. 则 甲. 乙一定只相遇 1次

$\Delta x=\frac{2}{3}x<x_0=\frac{5}{6}x$ 不会相遇.

[eg2] 甲乙两物体相距 S. 同时同向沿同一直线运动. 甲在前 做初速度为零. 加速度为 a_1 的匀加速直线运动. 乙在后面做初速度为 v_0 加速度为 a_2 的匀加速直线. 则判断相遇次数.

法一: 方程法:

设甲乙能相遇, 则: $x_{甲}+S=x_{乙}$

即: $\frac{1}{2}a_1\cdot t^2+S=v_0t+\frac{1}{2}a_2\cdot t^2$

$\Rightarrow \frac{1}{2}(a_1-a_2)t^2-v_0t+S=0$

(1) 若 $a_1=a_2$. $t=\frac{S}{v_0}$ 只相遇 1次.

(2) 若 $a_1>a_2$. $\Delta=v_0^2-2(a_1-a_2)S$

① $\Delta=0$. 则只有 1个解. 相遇 1次

② $\Delta<0$. 则 无解. 不会相遇.

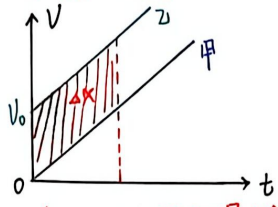
③ $\Delta>0$. 则有 2个解. 相遇 2次.

(3) 若 $a_1<a_2$. $\Delta=v_0^2-2(a_1-a_2)S>0$

$t=\frac{v_0\pm\sqrt{\Delta}}{(a_1-a_2)}$ 只有 1个正解. 相遇 1次.

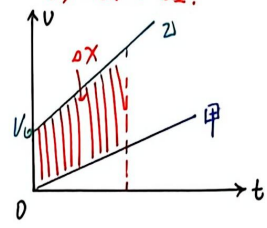
法二: 图像法:

(1) $a_1=a_2$.

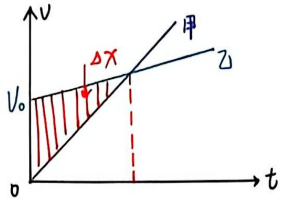


当 $\Delta x=S$ 时相遇 1次

(2) $a_1<a_2$.



(3) $a_1>a_2$.



$\Delta x=S$. 相遇 1次

$\Delta x<S$, 不会相遇.

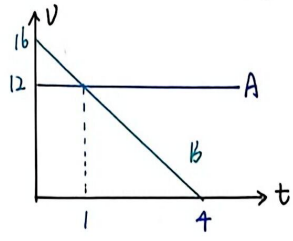
$\Delta x>S$. 相遇 2次.

综上: $a_1=a_2$. 只相遇 1次.

$a_1<a_2$. 只相遇 1次

$a_1>a_2$. 可能相遇 1次. 2次或不相遇

[eg3]: 如图. A. B 两车同向运动. B 刹车时, 两车相距 $x=30m$. (B 在前). 则. 两车相遇时间.



$a_B=\frac{16-12}{1}=4m/s^2$. 减速.

停下 $t_B=\frac{16}{4}=4s$.

$x_B=\frac{1}{2}\cdot 16\cdot 4=32m$.

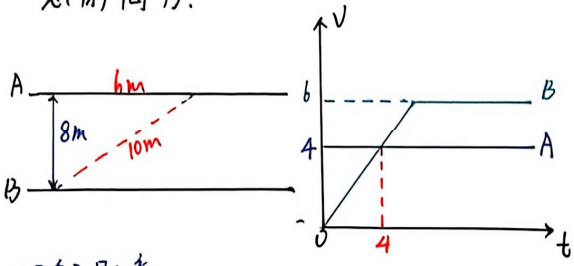
$x_A=12\times 4=48m$.

$x_{VA}-x_B=48m-32m=16m<30m$.

4S 时 A 未追上 B.

则追上时间: $t=\frac{x_B+30}{12}\approx 5.17s$.

[例4]. 无线蓝牙耳机可以在10m距离内实现无线连接. A. B两同学佩戴耳机进行测试. 同时沿两条相距8m的平行直线轨道向同一方向运动. 其v-t图如图. 则能连接的总时间为.?

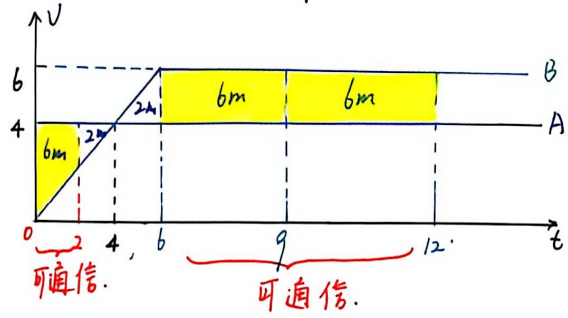


理解题意:

① A、B相距最大为10m. 则相对最大距离为6m.

② 可以B超过A 6m. 也可以A超B过B 6m.

③ 利用v-t图分析.



∴总的通信时间为8s.

[例5]. 在某公路的十字路口. 红灯拦停了很多汽车. 排成笔直一列. 最前面的汽车前端与路口停止线相齐. 相邻两车前端之间的距离 $L=8m$; 若汽车启动时加速度均为 $2m/s^2$ 做匀加速. 达10m/s后做匀速运动通过路口. 绿灯亮灯时间为35s. 且按倒计时显示。为交通规则规定. 原在绿灯通行时的汽车在红灯亮起时. 车头已越过停止线的汽车允许通过

(1) 停在停车线内的第一辆汽车完全通过路口时间为8s. 已知车长为5m. 则路口长?

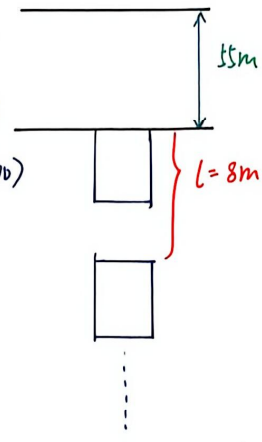
$t_{加}=\frac{10}{2}=5s$. $x_{加}=\frac{0+10}{2}\times 5=25m$.

$t_{匀}=8s-5s=3s$. $x_{匀}=10\times 3=30m$.

∴路口长为: $L=x_{加}+x_{匀}=55m$.

(2) 若绿灯亮起瞬间. 所有司机同时启动汽车. 则有多少辆汽车能通过路口.

每辆车运动完全相同.
则可看作是一辆"长车"
此"长车"在35内的位移为



$x=\frac{1}{2}a\cdot t_{加}^2+v\cdot(35-t_{加})$

$=325m$.

则 $\frac{325m}{8m}=40.625$

即可通过41辆.

(3) 事实上, 人存在反应时间. 不可能同时启动. 设绿灯亮起时. 第一个司机滞后 $t_0=0.9s$. 启动. 后面每一个司机都比前一个司机滞后 $\Delta t=0.5s$ 启动. 则有多少辆车可通过?

每辆车先加速再匀速. 视为一"长车", 设有n辆. 则满足.

$x_{总}>(n-1)l$

即: $x_{加}+10\cdot t_{匀}>(n-1)l$

$25+10[35-0.9-(n-1)\cdot 0.5-5]>(n-1)l$

(绿灯时间; 第一车; 后(n-1)车匀加; 8)

$\Rightarrow n<25.3$.

∴可通过25辆车.

实验 研究匀变速直线运动

1. 实验目的：

①练习使用打点计时器，学会利用打点的纸研究物体的运动.

②能通过纸带测量物体的瞬时速度和加速度，以确定运动性质.

2. 实验器材：

打点计时器、交流电源、一端有滑轮的长木板，小车、纸带、细绳、钩码、刻度尺、开关、导线、电源、复写纸.

3. 实验原理：

①打点计时器：

电磁打点计时器 8V交流电源，$f=50Hz$

电火花打点计时器 220V交流电源，$f=50Hz$

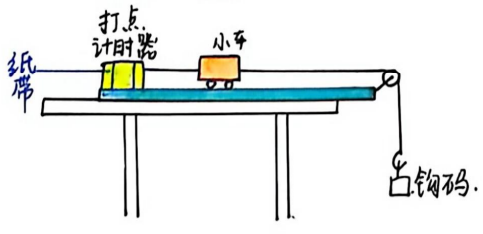
隔 $T=\frac{1}{f}=0.02s$ 打一次点

②通过 $\Delta x=aT^2$ 判定是否是匀变速直线运动.

③中间时刻瞬时速度等于该段时间平均速度：$v_n=\frac{x_n+x_{n+1}}{2T}$

④用逐差法或 $v-t$ 图求 a.

4. 实验步骤：



①按照实验装置，把打点计时器固定在长木板无定滑轮一端，接好电源.

②把一条细线系在小车上，细线绕过滑轮，下端挂合适钩码，纸带穿过打点计时器，固定在小车后面.（纸带和细绳与木板平行）

③小车停在靠近打点计时器处，先接通电源，再释放小车.

原因：a. 刚接通电源时不稳定.

b. 节约纸带.

④小车运动一段时间后，先断开电源，再取下纸带

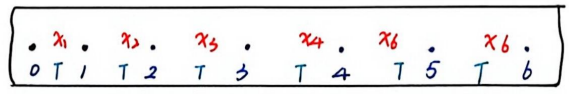
（用手停住小车，防止撞坏）

⑤更换纸带重复三次，选择一条比较理想的纸带做测量分析.

点迹清晰.
舍弃密集部分.
适当选取计数点.

5. 数据处理：

①判断是否是匀变速直线运动.



若 $\Delta x=x_2-x_1=x_3-x_2=x_4-x_3=\cdots$

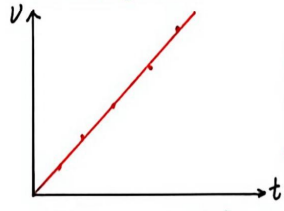
则说明是匀变速直线运动.

②瞬时速度：$v_n=\frac{x_n+x_{n+1}}{2T}$

$v_1=\frac{x_1+x_2}{2T}$ $v_2=\frac{x_2+x_3}{2T}$ $v_3=\frac{x_3+x_4}{2T}\cdots$

③求加速度：

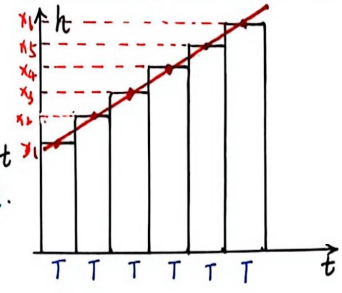
①图像法：



斜率 k 为加速度 a.

②贴纸条法：

将每段剪下贴在坐标轴上



纵坐标 h 表示每个 T 内位移 x.

$\therefore h=x=v\cdot t$ $\therefore h\propto v$

又 $\bar{v} = v_{\frac{t}{2}}$ ∴ $h \propto v_{\frac{t}{2}}$（即纸带宽度中间位置）

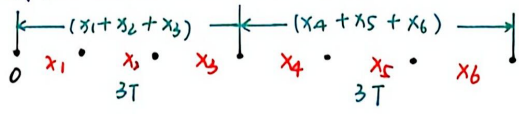
则可将各中点连接起来.

则纵轴为瞬时速度. 斜率 k = 加速度 a

③ 逐差法: $\Delta x = aT^2$.

推广式: $x_m - x_n = (m-n) \cdot aT^2$.

a. 若有偶数段数据: 如6段.



$a_1 = \frac{x_4 - x_1}{3aT^2}$

$a_2 = \frac{x_5 - x_2}{3aT^2}$ ⇒ $\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} = \frac{(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)}{9T^2}$

$a_3 = \frac{x_6 - x_3}{3aT^2}$

充分利用所用数据.

b. 若有奇数段: 如5段.



一般去掉中间段(x_3)（数据跨度大, 更完整）

$a = \frac{(x_4 + x_5) - (x_1 + x_2)}{6T^2}$ ↘ $6 = (4+5) - (1+2)$

也可以去掉第一段(x_1): (最短, 更准确)

$a = \frac{(x_4 + x_5) - (x_3 + x_2)}{4T^2}$ ↘ $4 = (4+5) - (3+2)$

c. 若纸带有污损:



s_1 s_2 s_3 已知. 2-5 计数点、污损. 计数点间时间为 T.

若用: $s_3 - s_1 - s_2 = x_3 + x_4 + x_5 - x_1 - x_2$

$= \frac{x_3 - x_1}{2aT^2} + \frac{x_4 - x_2}{2aT^2} + x_5 - ?$ 无法计算.

则可用多次数据, 配凑出 aT^2.

1.2 有两段, 3有三段: $a = \frac{2s_3 - 3(s_1 + s_2)}{15T^2}$

$15 = 2(3+4+5) - 3(1+2)$

b. 误差分析:

$a_{测} = \frac{\Delta x}{T_{测}^2} = \Delta x \cdot f_{测}^2$.

① 电源频率变成 49 Hz. 则 $f_{测}$ 偏大. $a_{测}$ 偏大

② 计算时选取每4个计时点为1个计数点. 但在计算时仍将 T 代为 0.02 s.

$T_{测}$ 偏小. 则 $a_{测}$ 偏大.

③ 使用刻度尺测量点间距有误差.

④ 电源频率不稳定, 造成打点时间间隔不完全相同.

实验拓展与创新

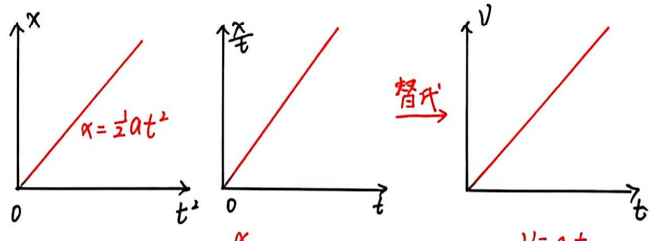
1. 实验情境创新:

用斜面、自由落体 替代 水平运动

2. 实验器材创新:

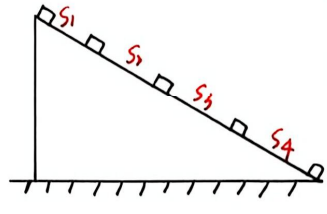
用光电门、频闪照片、位移传感器 替代 打点计时器

3. 数据处理方法创新:



常见类型:

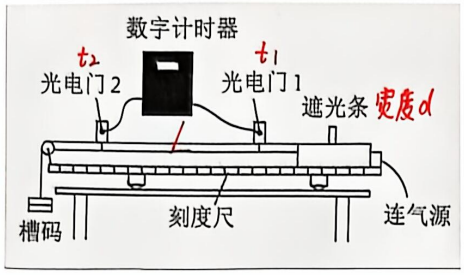
1. 频闪照相机:



频闪周期为 T.

$a = \frac{(s_3 + s_4) - (s_1 + s_2)}{4T^2}$

2. 光电门.



通过光电门的瞬时速度: $v=\frac{d}{t}$

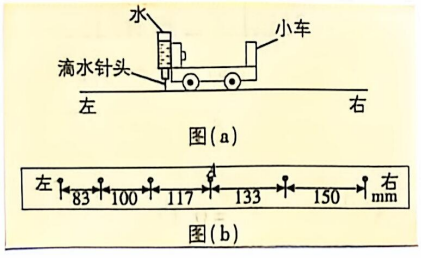
(实际为 $\bar{v}$. ∴ $v_{测}$ 偏小. ← $v_{\frac{t}{2}}>v_{\frac{t}{2}}$)

加速度求解:

$2aL=v_2^2-v_1^2$

$2aL=\left(\frac{d}{t_2}\right)^2-\left(\frac{d}{t_1}\right)^2$.

3. 滴水计时器: (类比打点计时器)



Δt 时间内滴下 n 滴水: 则 $T=\frac{\Delta t}{n-1}$

1和3装置的改进最大限度减少长木板和限位孔的阻力—使小车做更精确的匀加速直线运动. 以提高数据的准确度.

4. 斜面+打点计时器: ⇒可测 μ.



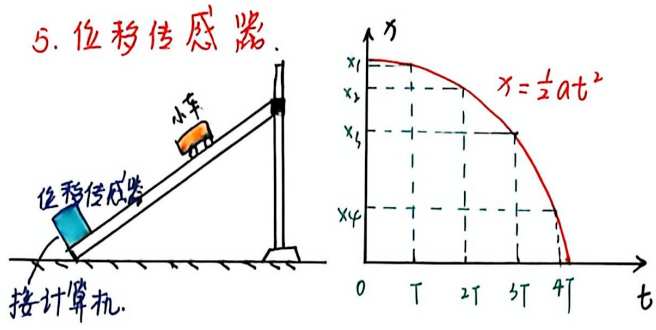
由 $a=g\sin\theta-\mu g\cos\theta$

$\Rightarrow \mu=\frac{g\sin\theta-a}{g\cos\theta}$

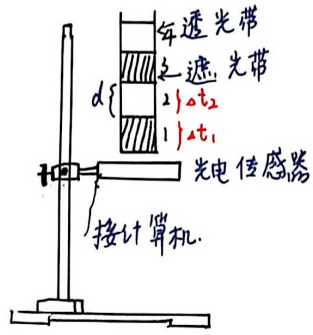
通过测量 a 和斜面倾角 θ.

求小车与斜面间动摩擦因素 μ.

5. 位移传感器.

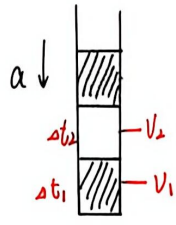


6. 光栅板+光电传感器.



光栅板自由下落.

通过光电传感器的平均速度: $\bar{v}=\frac{d}{\Delta t}$



$v_1=\frac{d}{\Delta t_1}$ $v_2=\frac{d}{\Delta t_2}$.

$\therefore a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{v_2-v_1}{\frac{\Delta t_1}{2}+\frac{\Delta t_2}{2}}$

$=\frac{2d(\Delta t_1-\Delta t_2)}{\Delta t_1\cdot\Delta t_2(\Delta t_1+\Delta t_2)}$

1.3 自由落体与竖直上抛

一. 自由落体运动

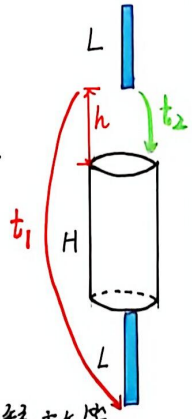
1. 运动特点：初速为0，加速度为g的匀加速直线运动.

2. 基本公式：

匀变速直线运动	自由落体运动
$\begin{cases} v = v_0 + at \\ x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ 2ax = v^2 - v_0^2 \end{cases}$ $\xrightarrow[x=h]{v_0=0,\ a=g}$	$\begin{cases} v = gt \\ h = \frac{1}{2}gt^2 \\ 2gh = v^2 \end{cases}$

3. 自由落体题型：

[eg1]. 如图，求杆穿过静止的管的时间



由 $H+h+L = \frac{1}{2}g\cdot t_1^2$

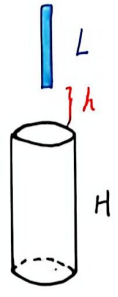
$\Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2(H+h+L)}{g}}$

由 $h = \frac{1}{2}g\cdot t_2^2 \Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

∴穿过筒的时间：

$\Delta t = t_1 - t_2$

[eg2]. 如图，先斜放杆，t_0后释放管，求杆穿过管的时间



法一：公式法

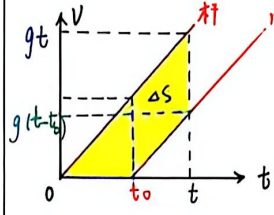
对杆：$h_1 = \frac{1}{2}g\cdot(t+t_0)^2$

对管：$h_2 = \frac{1}{2}g\cdot t^2$

当 $\Delta h = h_1 - h_2 = H+h$ 时，杆穿过管：

即：$\frac{1}{2}g(t+t_0)^2 - \frac{1}{2}g\cdot t^2 = H+h \Rightarrow t = ____$.

法二：图像法.



如图，阴影面积为 Δs

当 $\Delta s = H+h$ 时 相遇.

即：$\frac{1}{2}gt\cdot t - \frac{1}{2}g(t-t_0)\cdot(t-t_0) = H+h$

$\Rightarrow t = ____$.

二. 竖直上抛运动

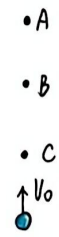
1. 运动特点：初速度竖直向上，加速度为g的匀变速直线运动

上升阶段：匀减速为0（最高点）

下降阶段：匀加速（自由落体）

2. 基本关系律：（以竖直向上为正）

$$\begin{cases} v = v_0 - gt \\ h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \\ 2gh = v^2 - v_0^2 \end{cases}$$



3. 对称性：

① 时间对称性：$t_{BA} = t_{AB}$. $t_{CA} = t_{CA}$

同一段距离，上升和下降过程时间相等.

② 速度对称性：

上升和下降过程经过同一点速度等大反向.

4. 典型物理量.

(1) 上升至最高点时间：$t_上 = \frac{v_0}{g} = t_下$

(2) 返回出发点时间：$t = 2t_上 = \frac{2v_0}{g}$

(3) 上升的最大高度：$h_m = \frac{v_0^2}{2g}$

5. 处理方法

(1) 分段法：{ 上升过程：$a=-g$ 的匀减速；下降过程：自由落体。

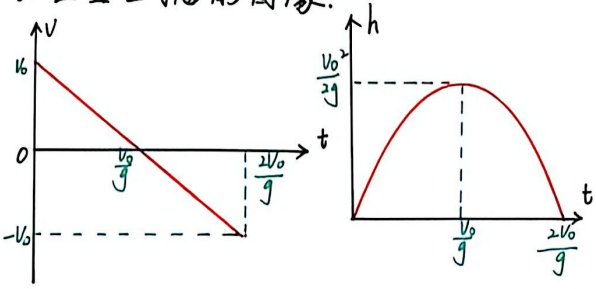
(2) 全程法：要先规定正方向，再计算。

(若以向上为正方向) $\begin{cases} v=v_0-gt \\ h=v_0t-\frac{1}{2}gt^2 \\ 2gh=v^2-v_0^2 \end{cases}$

若 $v>0$，在上升；$v<0$，在下降。

若 $h>0$，在抛出点上方；若 $h<0$，在抛出点下方

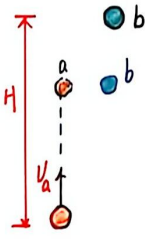
6. 竖直上抛的图像。



三. 自由落体运动与竖直上抛运动结合。

[eg1] 竖直上抛与自由落体相遇问题

如图，a以 v_0 竖直上抛，b从H处自由下落，则 a、b 相遇时间？



法一：$h_b=\frac{1}{2}g\cdot t^2$

$h_a=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$

$h_a+h_b=H$

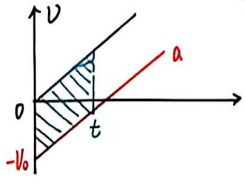
即：$v_0t-\frac{1}{2}gt^2+\frac{1}{2}gt^2=H$

$\therefore t=\frac{H}{v_0}$

法二：以 b 为参考系，则 b 球做 v_0 的匀速直线运动 ($a_{相}=0$)

$\therefore t=\frac{H}{v_0}$

法三：图像法 ($v-t$) 以向下为正。



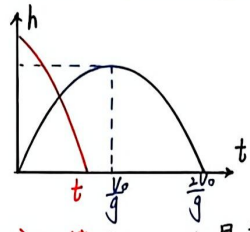
相对位移：$\Delta x=H$

即 $v_0\cdot t=H$

$\therefore t=\frac{H}{v_0}$

(2) 上升、下降过程相遇的临界问题。

① 在 a 上升过程相遇：临界条件：$t<\frac{v_0}{g}$



即：$\frac{H}{v_0}<\frac{v_0}{g}$

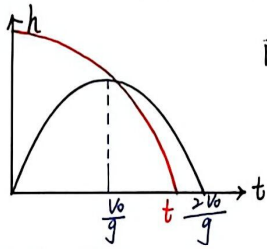
$\Rightarrow v_0>\sqrt{gH}$

或列等式：a 在最高点与 b 相遇。

$\begin{cases} \frac{1}{2}g\cdot t^2+\frac{v_0^2}{2g}=H \\ t=\frac{v_0}{g} \end{cases}$ $\Rightarrow v_0=\sqrt{gH}$

∴a上升相遇：$v_0>\sqrt{gH}$

② 在 a 下降过程相遇：临界条件：$\frac{v_0}{g}<t<\frac{2v_0}{g}$



即 $\frac{v_0}{g}<\frac{H}{v_0}<\frac{2v_0}{g}$

$\therefore \sqrt{\frac{gH}{2}}<v_0<\sqrt{gH}$

或者列等式求：a 在返回地面时与 b 相遇。

$\begin{cases} \frac{1}{2}gt^2=H \\ t=\frac{2v_0}{g} \end{cases}$ $\Rightarrow v_0=\sqrt{\frac{gH}{2}}$

∴在 a 下降过程相遇：$\sqrt{\frac{gH}{2}}<v_0<\sqrt{gH}$

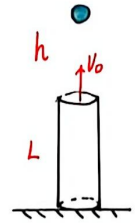
③ 在地面相遇：$v_0\le\sqrt{\frac{gH}{2}}$

④ 在空中相遇：$v_0>\sqrt{\frac{gH}{2}}$

若是已知的是 v_0，则可求 H 的范围。

[eg2]. 如图，小球自由下落，管从地面以 v_0 竖直上抛，在管落地前，小球从穿出。

(1) 小球穿管时间。



法一：

小球和管刚相遇：

$h_{球}+h_{管}=h$

$\frac{1}{2}g\cdot t_1^2+v_0t_1-\frac{1}{2}gt_1^2=h \Rightarrow t_1=\frac{h}{v_0}$

小球到达管下端：



$h_{球}+h_{管}=h+L$

$\frac{1}{2}g\cdot t_2^2+v_0\cdot t_2-\frac{1}{2}g\cdot t_2^2=h+L \Rightarrow t_2=\frac{h+L}{v_0}$

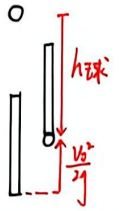
$\therefore \Delta t=t_2-t_1=\frac{L}{v_0}$

法二：以球为参考系，管做 v_0 的匀速直线运动（$a_{相}=0$）

∴穿过管时间：$\Delta t = \frac{L}{v_0}$

(2) 若小球在管上升阶段穿过管，则：

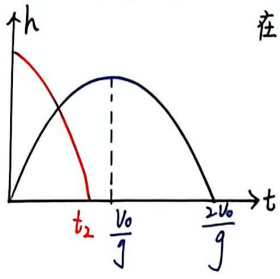
法一：临界：管到达最高点，小球刚穿过。



$$\begin{cases} \frac{1}{2}gt^2 + \frac{v_0^2}{2g} = h+L \\ t = \frac{v_0}{g} \end{cases} \Rightarrow v_0 = \sqrt{g(h+L)}$$

$\therefore v_0 > \sqrt{g(h+L)}$

法二：图像法：



在管上升过程穿过，满足

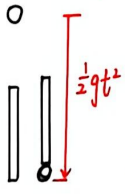
$t_2 < \frac{v_0}{g}$

即 $\frac{h+L}{v_0} < \frac{v_0}{g}$

$\therefore v_0 > \sqrt{g(h+L)}$

(3) 若小球在管下降过程穿过管，则：

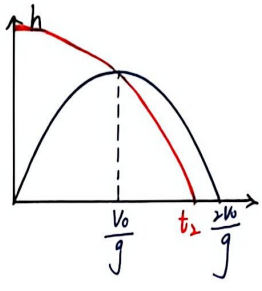
法一：临界：管返回地面时，小球刚穿过。



$$\begin{cases} \frac{1}{2}gt^2 = h+L \\ t = \frac{2v_0}{g} \end{cases} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{g(h+L)}{2}}$$

$\therefore \sqrt{\frac{g(h+L)}{2}} < v_0 < \sqrt{g(h+L)}$

法二：图像法：



在管下降过程穿过，满足

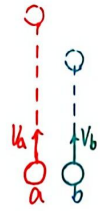
$\frac{v_0}{g} < t_2 < \frac{2v_0}{g}$

即 $\frac{v_0}{g} < \frac{h+L}{v_0} < \frac{2v_0}{g}$

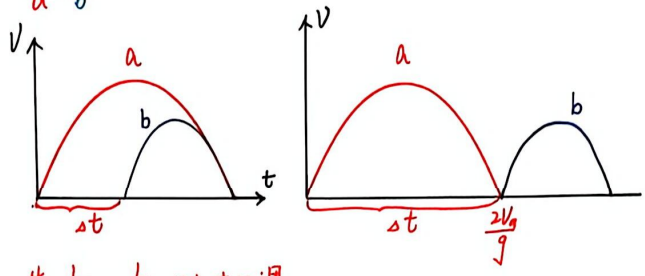
$\therefore \sqrt{\frac{g(h+L)}{2}} < v_0 < \sqrt{g(h+L)}$

[eg3] 两个竖直上抛的相遇问题。

如图，a、b 两小球同时从竖直上抛，要在空中相遇，则 Δt 应满足什么条件？



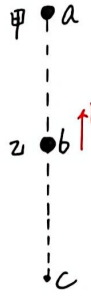
$$\begin{cases} h_a = v_a(t+\Delta t) - \frac{1}{2}g\cdot(t+\Delta t)^2 \\ h_b = v_b\cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$



当 $h_a = h_b$ 时相遇。

$$\frac{2v_a}{g} - \frac{2v_b}{g} < \Delta t < \frac{2v_a}{g}$$

[eg4] a、b、c 三点在同一竖直线上，且 b 为 ac 中点。小球甲乙完全相同，甲从 a 静止释放同时，乙从 b 以 v_0 竖直向上抛出，两球在 ab 中点发生弹性碰撞，则甲、乙经过 c 的时间为？



中点相遇：$\frac{1}{2}gt^2 = v_0t - \frac{1}{2}gt^2$

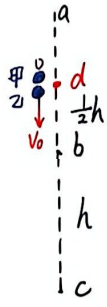
$\Rightarrow t = \frac{v_0}{g}$

即 b 恰好在最高点，$v_{甲}=v_0$，$v_{乙}=0$。

两球相碰，速度交换。

$v_{甲}' = 0$，$v_{乙}' = v_0$。

↓自由落体　↓向下抛。



设 $ab=bc=h$，且 $v_0^2 = 2g\cdot\frac{h}{2}$

甲 d→c 时间：$\frac{3}{2}h = \frac{1}{2}g\cdot t_{甲}^2$

$\Rightarrow t_{甲} = \sqrt{\frac{3h}{g}}$

乙：$t_{乙} = t_{ac} - t_{ad}$

$= \sqrt{\frac{2\cdot 2h}{g}} - \sqrt{\frac{2\cdot\frac{h}{2}}{g}}$

$\therefore \Delta t = t_{甲} - t_{乙} = \frac{(\sqrt{3}-1)v_0}{g}$